

TAAK2 · SMARTEATS PAT 2026

Taak 2: Datawoordeboek

Hierdie datawoordeboek beskryf slegs veranderlikes, komponente, skikkings, tekslêers en metodes wat in die SmartEats-bronkode aktief is.

Veranderlikes

Naam	Omvang	Datatype	Doel	Voorbeeld	Gebruik
<code>FDatabasePad</code>	Privaat veld	<code>string</code>	Hou die gevalideerde aktiewe AppData-databasepad	<code>C:\Users\...\SmartEats.acddb</code>	<code>TSmartEatsService</code>
<code>FBTWKoers</code>	Privaat veld	<code>Currency</code>	Hou die BTW koers vir UI en bestellingberekenings	<code>0.15</code>	<code>TSmartEatsService</code>
<code>FUiHtml</code>	Privaat veld	<code>string</code>	Hou die geverifieerde ingebede HTML wat WebView2 laai	Volledige HTML-dokument	<code>TfrmWebHoof</code>
<code>FEdge</code>	Privaat veld	<code>TEdgeBrowser</code>	Gasheer die ingebede UI en boodskapbrug	Dinamiese WebView2 komponent	<code>TfrmWebHoof</code>
<code>FLaaiTydhouer</code>	Privaat veld	<code>TTimer</code>	Beperk en monitor WebView2 inisialisering	15-sekonde gereedheidsgrens	<code>TfrmWebHoof</code>
<code>versoekID</code>	Plaaslik	<code>string</code>	Koppel 'n WebView versoek aan presies een antwoord	<code>req-42</code>	<code>OntvangWebboodskap</code>
<code>klientID</code>	Plaaslik	<code>Integer</code>	Identifiseer die gekose bestaande aktiewe klient	<code>3</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>itemID</code>	Plaaslik/rekordveld	<code>Integer</code>	Identifiseer 'n spyskaartitem	<code>8</code>	Item en bestellingmetodes
<code>hoeveelheid</code>	Plaaslik/rekordveld	<code>Integer</code>	Hou 'n begrensde bestelinhoeveelheid	<code>2</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>voorraad</code>	Plaaslik/rekordveld	<code>Integer</code>	Hou die voorraad data wat binne die transaksie herlees word	<code>24</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>prys</code>	Plaaslik/rekordveld	<code>Currency</code>	Hou die database eenheidsprys	<code>38.00</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>subtotaal</code>	Plaaslik	<code>Currency</code>	Som prys maal hoeveelheid vir alle lyne	<code>68.00</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>btw</code>	Plaaslik	<code>Currency</code>	Hou die afgeronde belastingbedrag	<code>10.20</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>totaal</code>	Plaaslik	<code>Currency</code>	Hou subtotaal plus BTW	<code>78.20</code>	<code>StoorBestelling</code>

Naam	Omvang	Datatype	Doel	Voorbeeld	Gebruik
punte	Plaaslik	Integer	Hou die lojaliteitspunte wat uit die totaal afgelei word	78	StoorBestelling
dagBegin	Plaaslik	TDatetime	Ondergrens van 'n plaaslike kalenderdag	2026-08-03 00:00	Dashboard en verslagmetodes
dagEinde	Plaaslik	TDatetime	Grens van 'n kalenderdag	2026-08-04 00:00	Dashboard en verslagmetodes
transaksieAktief	Plaaslik	Boolean	Bepaal of rollback nog nodig is	True	Transaksionele skryfmetodes
soek	Plaaslik	string	Hou die spyskaartsoekwaarde	Rooibos	SkepSpyskaart
sorteer	Plaaslik	string	Kies 'n SQL-sorteeropsie uit die toegelate opsie lys	naam	SpyskaartSorteerSQL

Aktiewe komponente en koppelvlakelemente

HTML/VCL-element	WebView-aksie	Delphi-hantering	Doel
#mainContent en [data-view-button]	Verskillende laaiaksies	VoerAksieUit en toepaslike Skep... metode	Hoofinhoud en navigasie tussen werkvloei
#ordersToday, #revenueToday, #lowStockItems	dashboard.refresh	SkepDashboard	Wys vandag se bestellings, omset en lae voorraad
#menuSearch en #menuSort	menu.load	SkepSpyskaart	Parametergebonde soek en toegelate sortering
#menuRows en #menuForm	menu.update	WysigSpyskaartitem	Kies en wysig 'n bestaande item
#addItemDialog	menu.create	VoegSpyskaartitemBy	Voeg 'n nuwe geldige item by
#confirmDialog	menu.confirmDelete of history.confirmDelete	VerwyderSpyskaartitem of VerwyderBestelling	Verwyder 'n item
#clientDialog en #clientForm	clients.create	VoegKlientBy	Voeg 'n unieke geldige klient by
#customerSelect	orders.load	SkepKliente	Kies 'n bestaande aktiewe klient
#orderType en #tableNumber	orders.create	StoorBestelling	Verskaf bestellingstipe en voorwaardelike tafelnommer
#orderItems en .qty	orders.create	StoorBestelling	Kies items en hoeveelhede
#subtotal, #vat en #total	Plaaslike voorskou en orders.create	Herberekening in StoorBestelling	Wys en bevestig finansiële bedrae
#historyRows	history.load	SkepGeskiedenis	Wys gekoppelde bestelling en klientdata
#reportDate, #generateReport, #reportRows	reports.generateDaily	GenereerDagverslag	Kies datum en wys gegroepeerde verslagdata
#messageDialog en [data-error-summary]	Foutantwoord	BouFoutAntwoord	Wys 'n opsomming, veldfout en herstelaksie
#toastRegion	Suksesantwoord	Diensmetode se suksesboodskap	Wys kort nie modale terugvoer
dmData.conSmartEats	Geen direkte UI-aksie	TdmData.KoppelDatabasis	Enkele beheerde ADO verbinding

Skikkings

Skikking	Elementtipe	Waar gevul	Verwerking	Waarde
<code>TArray<TBestellynInvoer></code>	Rekord met item-ID, hoeveelheid, naam, prys en voorraad	<code>StoorBestelling</code> bou een element per JSON bestellyn	Duplikaat-ID's word verwerp; pryse en voorraad word herlees; bedrae word bereken; lyne word gestoor; kwitansie word geskryf	Verwante lynwaardes beweeg saam en voorkom foutgevoelige parallelle skikkings
Dinamiese skikking <code>TVerslagItem</code>	Rekord met itemnaam, aantal en omset	<code>GenereerDagverslag</code> voeg een element per gegroepeerde query by	'n Geneste sortering rangskik eers volgens hoeveelheid en dan itemnaam	Dieselfde verwerkte data dryf die UI-tabel en die UTF-8-verslag
<code>DAE</code>	Vaste stringskikking	By kompilering	<code>DayOfWeek</code> kies die korrekte Afrikaanse dagnaam	Lewer natuurlike datums sonder herhaalde voorwaardes
<code>MAANDE</code>	Vaste stringskikking	By kompilering	Maandnommer kies die Afrikaanse maandnaam	Hou datumformatering konsekwent

Tekslêers

Lêer	Databron	Lêernaampatroon en formaat	Fout- en hulpbronhantering	Gebruikerswaarde
Kwitansie	Die gecommitteerde bestelling en gevalideerde <code>TBestellynInvoer</code> skikking	<code>Kwitansie-<ID>-<YYYYMMDD-HHMMSS>.txt</code> ; UTF-8; itemlyne en ZAR-totale	<code>TStringList</code> word in <code>try/finally</code> vrygestel; 'n skryffout word as waarskuwing teruggestuur sonder om die reeds gecommitteerde bestelling uit te vee	Naspeurbare verkoopsbewys
Dagverslag	Gegroepeerde SQL en die gesorteerde <code>TVerslagItem</code> skikking	<code>Dagverslag-<YYYYMMDD>.txt</code> ; UTF-8; datum, vaste kolomme, hoeveelheid en omset	Die program probeer die EXE-gids indien skryfbaar en gebruik anders 'n AppData-verslaggids; hulpbronne word in <code>try/finally</code> vrygestel	Dagafsluiting en itemontleding
Tegniese log	WebView, brug, bootstrap en navigasiegebeure	Tydstempel, kode en kort konteks in die AppData loggids	Elke skryf gebruik 'n kort oop-skryf-sluit siklus en vang diagnostiese foute op	Help om WebView2, resource en verbindingsprobleme te diagnoseer

Gebruikergedefinieerde metodes

Metode	Soort	Parameters	Terugkeerwaarde	Doel en hergebruik
<code>KryPlaaslikeAppDataGids</code>	Funksie	Geen	<code>string</code>	Lewer die enkele masjienonafhanklike basis vir alle skryfbare runtime data
<code>KryAktieweDatabasisPad</code>	Funksie	Geen	<code>string</code>	Skep, valideer of migreer die aktiewe databasis en lewer sy finale pad
<code>OpenDatabasis</code>	Prosedure	ADO verbinding en databasisdatapad	Geen	Pas ACE 16.0/12.0-fallback konsekwent toe

Metode	Soort	Parameters	Terugkeerwaarde	Doel en hergebruik
KoppelDatabasis	Prosedure	Databasispad	Geen	Open en toets die datamodule se verbinding
SkepNavraag	Funksie	SQL teks	TADOQuery	Skep 'n query met verbinding, tydperk en parameterkontrole op een plek
LeesString	Funksie	JSON, veldnaam, maksimumlengte en verpligtheid	Gevalideerde string	Hergebruik tipe, leegte en lengtevalidering vir teksvelde
LeesHeelgetal	Funksie	JSON, veldnaam, minimum en maksimum	Gevalideerde Integer	Hergebruik heelgetalvalidering
LeesGeld	Funksie	JSON, veldnaam, minimum en maksimum	Gevalideerde Currency	Hergebruik geld en reeksvalidering
SkepDashboard	Funksie	Geen	TJSONObject	Lewer stats/data by inisialisering en elke dashboard refresh
SkepSpyskaart	Funksie	Soek en sorteerwaarde	TJSONArray	Lewer werklike spyskaartdata vir lees, soek en sorteer
StoorBestelling	Funksie	JSON-payload	TJSONObject	Valideer, bereken en stoor 'n volledige bestellingstransaksie
VerwyderBestelling	Funksie	JSON-payload	TJSONObject	Herstel voorraad en punte en verwyder die gekoppelde rekords atomies
GenereerDagverslag	Funksie	JSON-payload	TJSONObject	Transformeer querydata na gesorteerde UI en teksafvoer
BouFoutAntwoord	Funksie	Versoek-ID, kode, boodskap en veld	JSON- string	Gee elke brugfout dieselfde veilige struktuur

Naam en omvangbeginsels

Private vormvelde gebruik die **F**-voorvoegsel, soos **FEdge** en **FLaaiTydhouer**. Plaaslike veranderlikes bly binne die kortste toepaslike metode. **Currency** word vir geld gebruik, **Integer** vir ID's en hoeveelhede, **Boolean** vir toestande en **TDateTime** vir datums en daggrese.